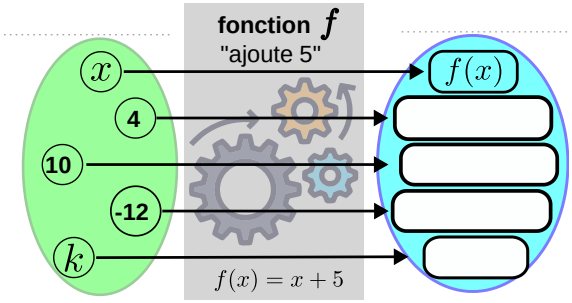
# I. Définition

Une **fonction** est un *"programme de calcul"* faisant correspondre à un nombre $x$ d'un intervalle défini un autre nombre noté $f(x)$ .

- La lettre $x$ est la **variable**.
- Le nombre $x$ est appelé **antécédent** de $f(x)$ .
- Le nombre $f(x)$ est appelé **image** de $x$ .




# II. Représentation d'une fonction

## II.1 - Représentation dans un tableau

Les valeurs prises par une fonction peuvent se représenter dans un tableau :

| $x$ | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) = x + 5$ | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**• Problème :**

*Compléter le tableau pour la fonction* $f(x) = x + 5$

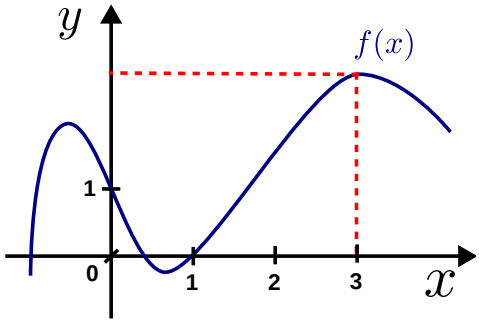
## II.2 - Représentation graphique

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction $f$ est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ .

L'équation de la courbe représentative de la fonction $f$ est :

$$y = f(x)$$

Autrement dit : .....




.....

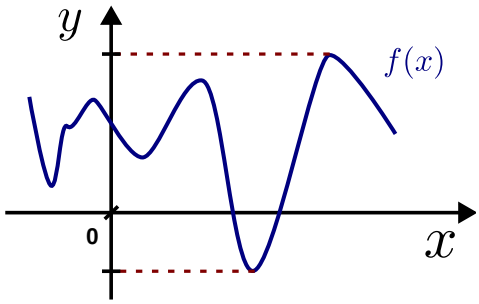
.....

# III. Exploitation d'une représentation graphique

## III.1 - Extremums d'une fonction

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$ .

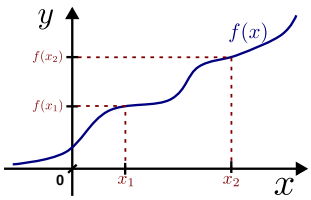
- La fonction $f$ admet un **maximum** $M$ sur $[a; b]$ si $M$ est la plus ..... valeur de $f(x)$
- La fonction $f$ admet un **minimum** $m$ sur $[a; b]$ si $m$ est la plus ..... valeur de $f(x)$



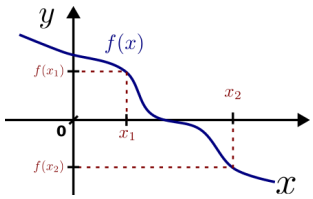

## III.2 - Variation d'une fonction

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$ .

La fonction $f$ est dite **croissante** si les valeurs de $f(x)$ ..... quand celles de $x$ augmentent.




La fonction $f$ est dite **décroissante** si les valeurs de $f(x)$ ..... quand celles de $x$ augmentent.



On a alors :

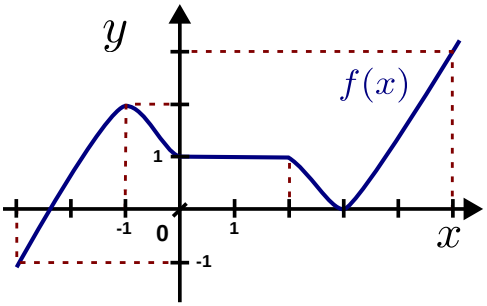
$x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \ldots\ldots f(x_2)$

On a alors :

$x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \ldots\ldots f(x_2)$

### III.3 - Tableau de variation

Le tableau de variation résume les éléments connus concernant la fonction $f$ .




| $x$ | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | |
| | -1 | | | | | |

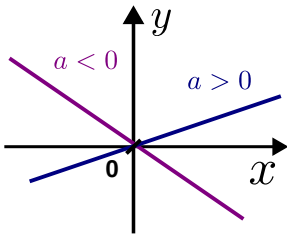
**• Problème :**

*Compléter le tableau de variation de $f$ , que remarque-t-on ?*

.....

## IV. Traduction d'une situation de proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'une peut être obtenue en multipliant l'autre par un nombre constant, le **coefficient de proportionnalité**.




Les **fonctions linéaires** traduisent une situation de proportionnalité. Leur expression est de la forme :

$f(x) =$ .....

où $a$ est le coefficient de proportionnalité.

La représentation graphique d'une fonction linéaire est une .....

.....

.....

**• Problème :**

*Chez le marchand de légumes, 3 citrouilles coûtent 9 €, tracer la droite représentative du prix en fonction du nombre de citrouilles, et déterminer graphiquement le prix de 1 et 4 citrouilles.*

.....

.....

.....

.....

.....

